FONDAMENTI DI ELETTRONICA – Corso di laurea in Ingegneria Biomedica
a.a. 2021/22 – Appello del 01/09/2022

COGNOME E NOME: **MATRICOLA:**

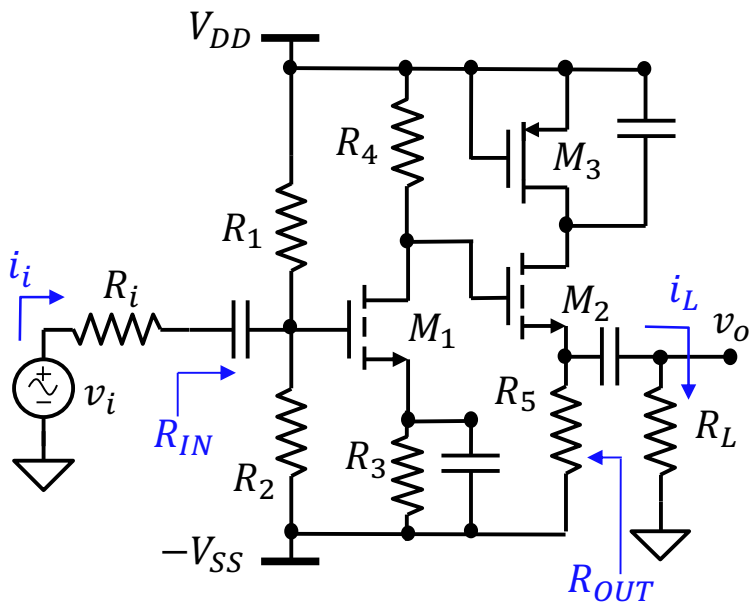
DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE L'ESAME

1) **Il tempo a disposizione è 2.5 ore**
2) **Scrivere cognome, nome e numero di matricola su questo foglio e su tutti i fogli consegnati**
3) **Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro**
4) **Fornire risposte chiare e adeguatamente giustificate**
5) **Nei conti e nei risultati, i valori numerici DEVONO essere accompagnati dalla relativa unità di misura.**
6) **L'elaborato deve essere scritto e consegnato in forma ORDINATA e COMPRENSIBILE.**

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore della resistenza R_4;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3 sapendo che $V_{DS2} = - V_{DS3}$
3) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v = v_o/v_i$
4) il guadagno di corrente ai piccoli segnali ac $A_i = i_L/i_i$
5) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{IN} e R_{OUT}.



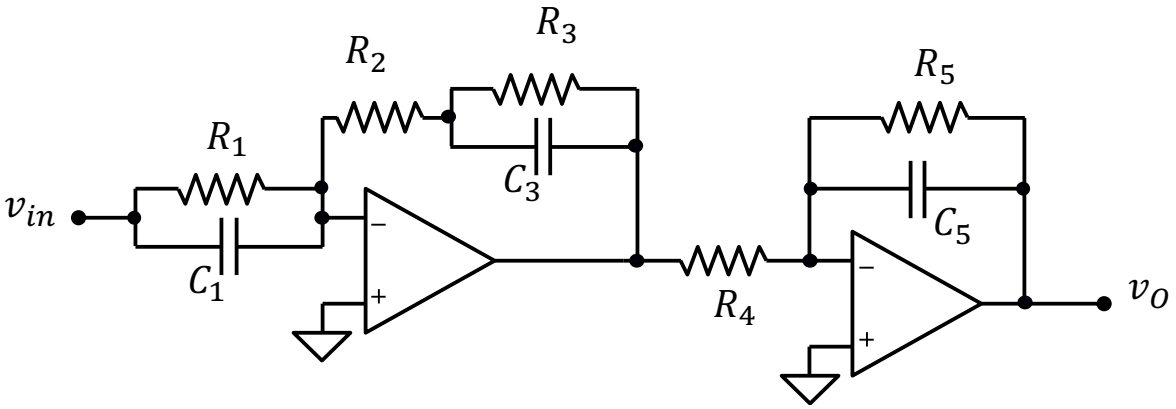
Dati:
$V_{DD} = V_{SS} = 10$ V
$R_1 = 150$ kΩ,
$R_2 = 250$ kΩ,
$R_3 = 2.0$ kΩ,
$R_5 = 1.0$ kΩ,
$R_L = 1.0$ kΩ,
$R_i = 1.0$ kΩ,

M_1: $k_{n1} = 10$ mA/V^2, $V_{TN1} = 2$ V
M_2: $k_{n2} = 5$ mA/V^2, $V_{TN2} = 2$ V
M_3: $k_{p3} = 5$ mA/V^2, $V_{TP3} = 2$ V

$\lambda_p = \lambda_n = 0$ V^{-1};

PROBLEMA P2

Sia dato il circuito in figura che usa un amplificatore operazionale ideale. **Dati:** $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 50$ Ω, $R_3 = 5$ kΩ, $R_4 = 5.55$ kΩ, $R_5 = 1.1$ kΩ, $C_1 = 100$μF, $C_3 = 20$nF, $C_5 = 0.9$ μF.



(prosegue sul retro →)

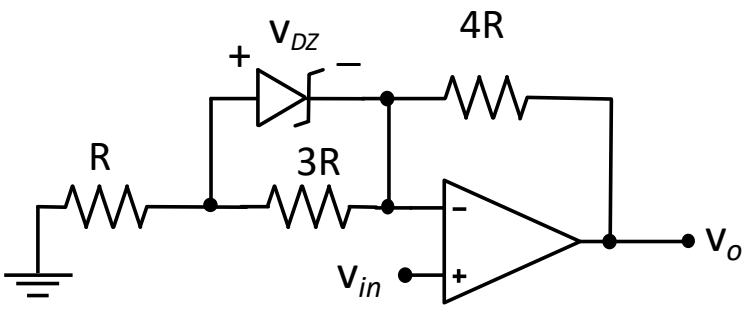
1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $W(s)=v_o(s)/v_{in}(s)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di $W(s)$, (per la fase non usare l'approssimazione a gradino).
3) Calcolare $v_o(t)$ sapendo che $v_s = 2V + 1V*\sin(\omega_o t)$ con $\omega_o = 100$ rad/s.

PROBLEMA Q1

L'amplificatore in figura è realizzato con un amplificatore operazionale ideale e un diodo Zener ideale. Determinare:

1) i valori della tensione di ingresso per la quale il diodo è ON, OFF e in Breakdown.
2) v_o quando $v_s = -2$ V.
3) (*facoltativo*) la transcaratteristica del circuito.

Dati: R = 1 kΩ, $V_{ON} = 0$, $V_Z = 6$V

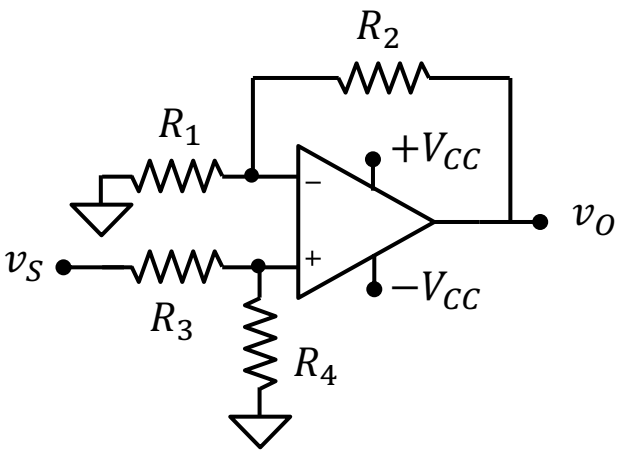


PROBLEMA Q2

Il circuito di figura impiega un AO quasi ideale con correnti di polarizzazione pari a I_{B1}=120nA (morsetto non invertente), I_{B2}=80nA (morsetto invertente).

1) Calcolare v_o considerando l'effetto delle sole correnti di polarizzazione (v_s=0).
2) Trovare il valore di R_4 che annulli l'effetto delle correnti di BIAS.

Dati: $R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 40$ kΩ, $R_3 = 10$ kΩ, $R_4 = 40$ kΩ, $V_{CC} = 10$V.



PROBLEMA Q3

Data la seguente mappa di Karnaugh

1) Trovare una F minimizzata
2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	X	X	0
01	0	0	0	0
11	X	1	0	1
10	1	X	X	1